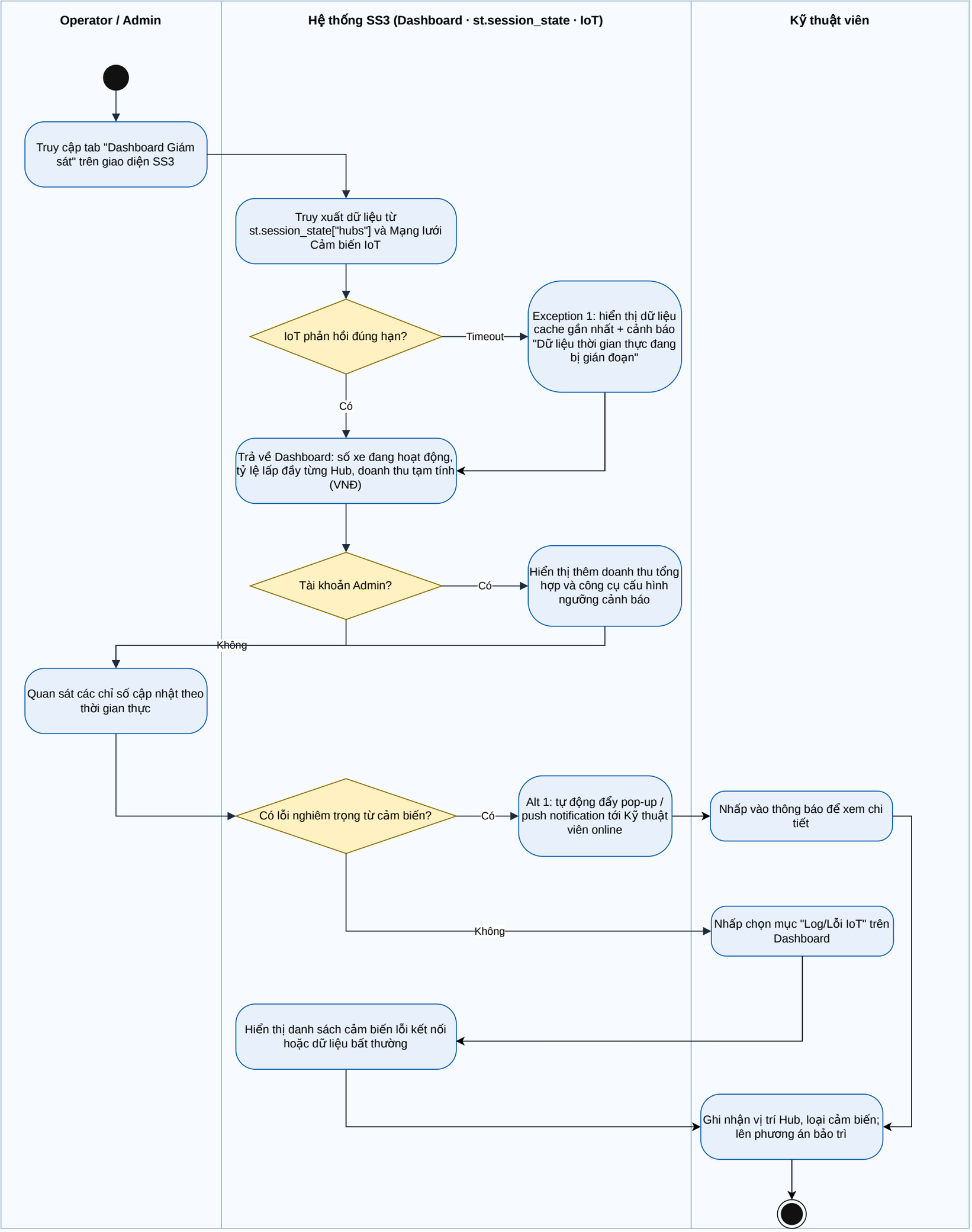
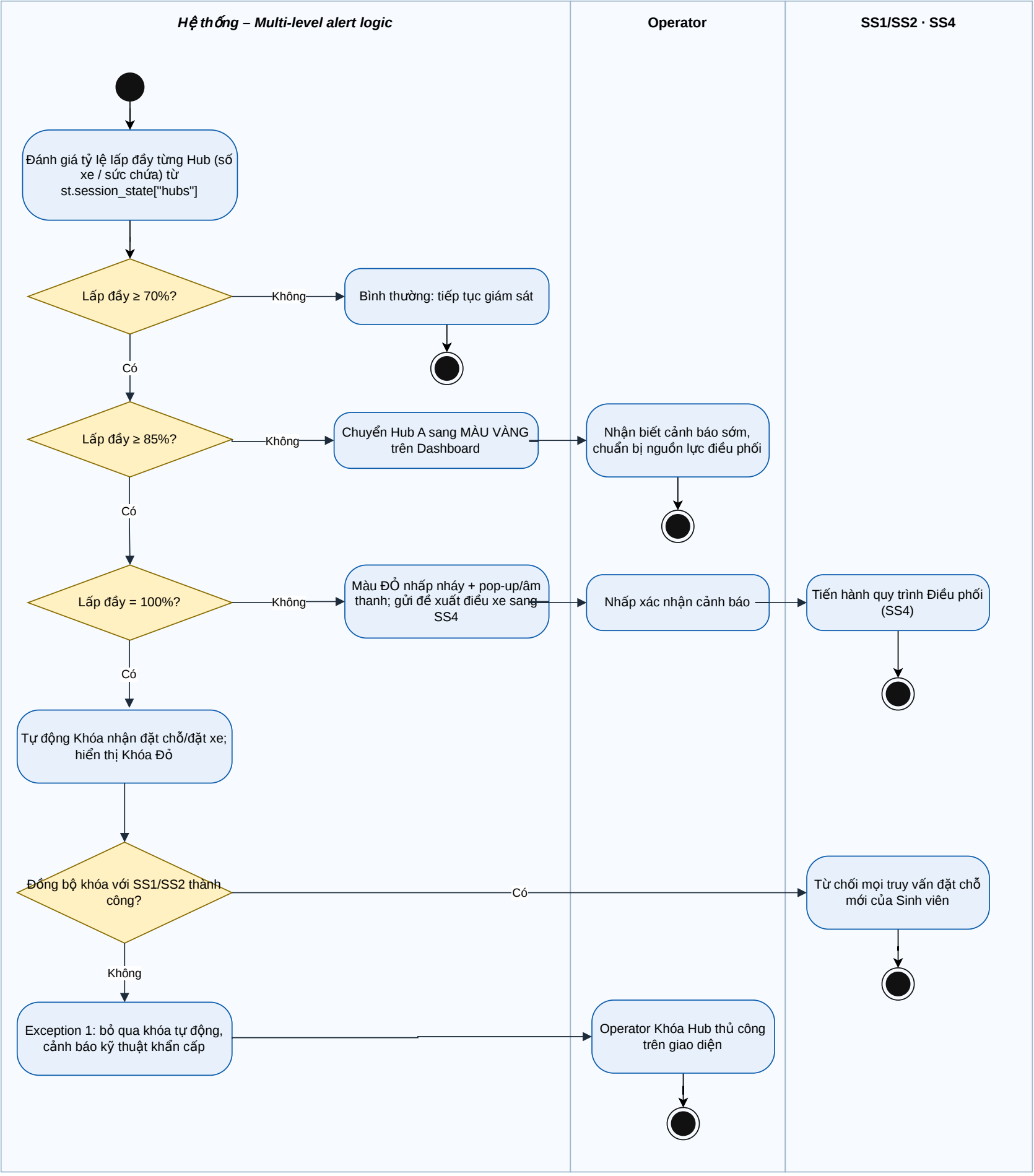

Operator / Admin
Hệ thống SS3 (Dashboard · st.session_state · IoT)
Kỹ thuật viên
Truy cập tab "Dashboard Giám sát" trên giao diện SS3
Truy xuất dữ liệu từ st.session_state["hubs"] và Mạng lưới Cảm biến IoT
IoT phản hồi đúng hạn?
Timeout
Exception 1: hiển thị dữ liệu cache gần nhất + cảnh báo "Dữ liệu thời gian thực đang bị gián đoạn"
Có
Trả về Dashboard: số xe đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy từng Hub, doanh thu tạm tính (VNĐ)
Tài khoản Admin?
Có
Hiển thị thêm doanh thu tổng hợp và công cụ cấu hình ngưỡng cảnh báo
Không
Quan sát các chỉ số cập nhật theo thời gian thực
Có lỗi nghiêm trọng từ cảm biến?
Có
Alt 1: tự động đẩy pop-up / push notification tới Kỹ thuật viên online
Nhấp vào thông báo để xem chi tiết
Không
Nhấp chọn mục "Log/Lỗi IoT" trên Dashboard
Hiển thị danh sách cảm biến lỗi kết nối hoặc dữ liệu bất thường
Ghi nhận vị trí Hub, loại cảm biến; lên phương án bảo trì


Hệ thống – Multi-level alert logic
Operator
SS1/SS2 · SS4
Đánh giá tỷ lệ lấp đầy từng Hub (số xe / sức chứa) từ st.session_state["hubs"]
Lấp đầy ≥ 70%?
Không
Bình thường: tiếp tục giám sát
Có
Lấp đầy ≥ 85%?
Không
Chuyển Hub A sang MÀU VÀNG trên Dashboard
Nhận biết cảnh báo sớm, chuẩn bị nguồn lực điều phối
Có
Lấp đầy = 100%?
Không
Màu ĐỎ nhấp nháy + pop-up/âm thanh; gửi đề xuất điều xe sang SS4
Nhấp xác nhận cảnh báo
Tiến hành quy trình Điều phối (SS4)
Có
Tự động Khóa nhận đặt chỗ/đặt xe; hiển thị Khóa Đỏ
Đồng bộ khóa với SS1/SS2 thành công?
Có
Từ chối mọi truy vấn đặt chỗ mới của Sinh viên
Không
Exception 1: bỏ qua khóa tự động, cảnh báo kỹ thuật khẩn cấp
Operator Khóa Hub thủ công trên giao diện